

循环矩阵的某些性质及应用^①

廖媛媛

(广东茂名幼儿师范专科学校理学院, 广东 茂名 525000)

[摘要] 循环矩阵是一类很重要的矩阵, 它被普遍用于许多领域。给出并证明循环矩阵的一些性质, 并提供了一些关于循环矩阵的行列式的求法。进而讨论推广的循环矩阵, 即 r -循环矩阵, 利用相似方法, 也给出了 r -循环矩阵的行列式的求法。

[关键词] 循环矩阵; 循环行列式; r -循环矩阵

[中图分类号] G712

[文献标志码] A

[文章编号] 2096-0603(2021)49-0092-02

一、引言

美国学者 Muir.T. 在 1885 年初次提出循环矩阵的观念。直到 1950 年以前, 对于循环矩阵的钻研还没有引发数学工作者的特别注意。1950 年以来, 随着现代科学技术的发展, 人们发现循环矩阵在实际中有很多应用, 如在编码理论、数理统计、结构计算、数学图像管理、石油勘探等方面应用很广。因此, 近年来各数学工作者对于循环矩阵的研究较为热烈。本文介绍了 n 阶循环矩阵的性质及证明, 并利用相关性来求得其行列式的值和线性方程组的解的方法, n 阶 r -循环矩阵类似。循环行列式的计算方法极为奇妙, 也很有代表性, 研讨它们的计算方法, 可让复杂的线性方程组简单化, 从而大大减少了方程组的计算量。

二、循环矩阵

(一) 循环矩阵的概念

定义 1 复数域上 n 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{bmatrix}$$

为 n 阶循环矩阵, 或轮回矩阵, 简记为 $A = C(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$ 。

定义 2

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

则 D 亦是循环矩阵, 称为基础循环矩阵。

定义 3 n 阶矩阵 A 是一个循环矩阵, 明显 $D, D^2, \cdots, D^{n-1}, D^n = I = D^0$ (n 阶单位矩阵) 都是循环矩阵, 且

$$A = a_0 I + a_1 D + a_2 D^2 + \cdots + a_{n-1} D^{n-1}$$

其中 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$, 则 $A = f(D)$ 。

(二) 循环矩阵的性质及应用

1. 循环行列式的性质

定义 4 形如

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{bmatrix}$$

的行列式称为 n 阶循环行列式, 简记为 $A = |a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n|$ 。

2. 循环行列式的实际计算

例 1 计算

$$D_n = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-4 & n-3 & n-2 \\ n-2 & n-1 & n & \cdots & n-5 & n-4 & n-3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{解 } D_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \\ 1 & n & 1 & \cdots & n-4 & n-3 & n-2 \\ 1 & n-1 & n & \cdots & n-5 & n-4 & n-3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 & -1 \\ 0 & n-2 & -2 & \cdots & -2 & -2 & -2 \\ 0 & n-3 & n-3 & \cdots & -3 & -3 & -3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 2 & 2 & \cdots & 2 & -(n-2) & -(n-2) \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & -(n-1) \end{bmatrix}$$

①基金项目: 2021 年茂名市科技计划项目“粤港澳大湾区和茂名的学科竞争力分析研究”(2021654); 2021 年度茂名市哲学社会科学规划共建项目(2021GJ14)。

作者简介: 廖媛媛(1993—), 女, 汉族, 湖南汉寿人, 硕士, 助教, 研究方向: 数学教学与调和分析。

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -n & \cdots & -n & -n & -n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n & -n & -n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -n & -n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -n \end{bmatrix}$$

$$= (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2} \times n^{n-2}$$

令 $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$, 根据定理 1, 可知 $D_n = f(1)f(\varepsilon_1) \cdots f(\varepsilon_{n-1})$, 其中, $1, \varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{n-1}$ 是多项式 $x^n - 1$ 的 n 个根, 通过计算可得: $D_n = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2} \times n^{n-2}$ 。

三、循环矩阵的推广

(一) r -循环矩阵的概念

定义 5 若 A 具有形状

$$A = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ ra_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ ra_{n-2} & ra_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-4} & a_{n-3} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ra_1 & ra_2 & ra_3 & \cdots & ra_{n-1} & a_0 \end{bmatrix}$$

则称 A 为 r -循环矩阵, 简记为 $A = C(a_0, a_1, a_2, \cdots, a_{n-1})$ 。

定义 6 称 n 阶 r -循环矩阵

$$K = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ r & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

为基本 r -循环矩阵, 简记为 $K = C_r(0, 1, \cdots, 0)$ 。

(二) r -循环矩阵的性质及应用

1. r -循环矩阵的性质

定义 7 形如

$$D = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ ra_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ ra_{n-1} & ra_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ra_2 & ra_3 & ra_4 & \cdots & a_1 \end{bmatrix}$$

的行列式称 n 为阶 r -循环行列式, 简记为 $D = |a_1, a_2, \cdots, a_n|_r$ 。

2. r -循环矩阵的实际计算

例 2 计算 $D = \begin{bmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ rb & a & a & \cdots & b \\ rb & rb & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ rb & rb & rb & \cdots & a \end{bmatrix}$

解 记 $f(t) = a + bt + bt^2 + \cdots + bt^{n-1}$, 则 $f(t) = a - b + b \frac{1-t^n}{1-t}$ 。

令 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 为 K 的全部特征根, 则

$$\eta_k^r = r, k = 1, 2, \cdots, n \quad (3)$$

$$\lambda^n - r = \prod_{k=1}^n (\lambda - \eta_k) \quad (4)$$

$$\text{从而 } D = \prod_{k=1}^n (a - b + b \frac{1 - \eta_k^n}{1 - \eta_k}) = \frac{\prod_{k=1}^n [(a-b)(1-\eta_k) + b(1-r)]}{\prod_{k=1}^n (1-\eta_k)}$$

由(3)可得

$$D = \frac{(a-b)^n \prod_{k=1}^n (\frac{a-rb}{a-b} - \eta_k)}{1-r} = \frac{(a-b)^n \left[\left(\frac{a-rb}{a-b} \right)^{n-r} \right]}{1-r}.$$

由(4)得 $D = \frac{(a-rb)^n - r(a-b)^n}{1-r}$

依据上述公式可知,

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & \cdots & a \end{bmatrix} = (a-b)^{n-1} [a + (n-1)b] \quad (\text{考虑 } \lim_{r \rightarrow 1} D)$$

$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} a & b & \cdots & b \\ -b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -b & -b & \cdots & a \end{bmatrix} = \frac{(a+b)^n + (a-b)^n}{2} \quad (\text{考虑 } \lim_{r \rightarrow -1} D)$$

$$\textcircled{3} \begin{bmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c & c & \cdots & a \end{bmatrix} = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c} \quad (\text{考虑 } \lim_{r \rightarrow \frac{c}{b}} D)$$

四、结语

本文一开始给出循环矩阵的概念, 而后证实了循环矩阵的某些性质, 后来提供了一些对于循环矩阵的行列式的求法, 并把理论的计算方法运用于实际之中。同时讨论了推广的循环矩阵, 即 r -循环矩阵, 利用相似方式, 也给出了 r -循环行列式的求法。这样大大提高了计算行列式的能力, 也能够完善行列式的计算方法。本文延伸还不够深入, 可以利用循环矩阵及行列式的性质来求出循环线性方程组的解的方法。

参考文献:

- [1] Mui T. Note on the final expansion of circulants [J]. Mess. Math. (N.S.), 1881(4): 169-175.
- [2] Karner H, Schneid J, Ueberhuber C W. Spectral decomposition of real circulant matrices [J]. Linear Algebra and Its Applications, 2003(367): 301-311.
- [3] Fu D Q, Jiang Z L, Cui Y F, et al. New fast algorithm for optimal design of block digital filters by skew-cyclic convolution [J]. IET Signal Processing, 2014, 8(6): 633-638.
- [4] 李天增, 王瑜. 循环矩阵的性质及求逆方法 [J]. 四川理工学院学报(自然科学版), 2009, 22(4): 47-49.
- [5] 赵立宽, 岳晓鹏, 杜学知. 关于循环矩阵的几个性质的推广 [J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版), 2006, 32(2): 52-56.
- [6] 赵立宽, 刘冰. 关于第二类块 r -循环矩阵的几个结论 [J]. 山东师范大学(自然科学版), 2013, 28(3): 12-15.
- [7] 张光辉, 叶晓丽. 关于 r -分块循环矩阵及其对角化问题的探讨 [J]. 数学理论与应用, 2007(1): 115-117.

©编辑 郑晓燕